

Cast vs. Konstruktor

```
LinkedList<String> expectedResult = new LinkedList<>(List.of("This", ...));
```

Konstruktor

1. **Was passiert:** List.of(...) erstellt eine *unveränderliche* (immutable) Liste.
2. new LinkedList<>(...) ruft den **Konstruktor** der LinkedList auf.
3. Dieser Konstruktor nimmt die unveränderliche Liste entgegen und **kopiert** alle ihre Elemente nacheinander in die **neue**, leere LinkedList.
4. **Ergebnis:** expectedResult ist eine **echte, veränderbare LinkedList**, die die gewünschten Elemente enthält. Du kannst dieser Liste Elemente hinzufügen (.add()) oder entfernen (.remove()).

So nicht: Obwohl der Compiler nicht meckert

```
LinkedList<String> expectedResult2 = (LinkedList<String>) List.of("This", ...);  
                                Cast
```

1. **Was passiert:** Dies ist ein **Type Cast** (eine Typ-Umwandlung).
2. List.of(...) erstellt eine *unveränderliche* Liste. Wichtig: Die interne Klasse, die hier erstellt wird (z. B. ImmutableCollections.ListN), ist **keine** LinkedList. Es ist einfach nur eine Implementierung von List.
3. Der Cast (LinkedList<String>) sagt dem Compiler: "Vertrau mir, das Objekt, das von List.of() zurückkommt, *ist* bereits eine LinkedList."
4. Das ist aber eine Lüge.
5. **Ergebnis:** Das Programm kompiliert (vielleicht mit einer Warnung), aber zur Laufzeit (Runtime) prüft die Java Virtual Machine (JVM) die Umwandlung und stellt fest, dass das List.of()-Objekt *nicht* vom Typ LinkedList ist. Daraufhin wirft sie eine **ClassCastException** und das Programm stürzt ab.

Merkmal	<code>new LinkedList<> (</code>	<code>(LinkedList<String>)</code>
Aktion	Erzeugt eine neue Liste	Wandelt (vermeintlich) einen Typ um
Prozess	Elemente werden kopiert	Es wird ein Typ-Check erzwungen
Objekt-Typ	<code>java.util.LinkedList</code>	Eine interne, immutable List-Klasse
Ergebnis	 Funktioniert	 ClassCastException zur Laufzeit

Um ein Objekt eines bestimmten Typs (wie `LinkedList`) zu erhalten, benutzt du dessen Konstruktor mit `new`. Ein `Cast` wird nur verwendet, um ein Objekt zu behandeln, das *bereits* vom Zieltyp ist.